Вопросы по алгебре к экзамену
Январь 2026

1. Множества. Операции над множествами. Отображения множеств.
Композиция и произведение отображений. Ассоциативность композиции отображений.
(**Утв. 1.** Если $f : A \to B,\ g : B \to C,\ h : C \to D,$ то $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$.)

2. Сюръективность, инъективность и биективность композиции отображений.
(**Утв. 2.** Если отображения $f : A \to B,\ g : B \to C$ сюръективны, инъективны или биективны, то соответственно таким же будет и отображение $\psi = g \circ f = f g$.)

3. Сюръективность одного из отображений в случае сюръективности композиции или произведения отображений.
(**Утв. 3 (формулировка по ГЕН)** Пусть $\psi = f \cdot g$. Тогда если ψ сюръективно, то g сюръективно.)
(формулировка по Кострикину). Пусть $f : A \to B,\quad g : B \to C$. Пусть $g \circ f : A \to C$ – сюръективно. Тогда $g : B \to C$ – сюръективно.)

4. Инъективность одного из отображений в случае инъективности композиции или произведения отображений.
(**Утв. 3+ (формулировка по ГЕН)** Пусть $\psi = f \cdot g$. Тогда если ψ инъективно, то f инъективно.)
(формулировка по Кострикину) Пусть $f : A \to B,\quad g : B \to C$. Пусть $g \circ f : A \to C$ – инъективно. Тогда $f : A \to B$ – инъективно.)

5. Единственность обратного отображения.
(**Утв. (Кон)** Равенствами $f' \circ f = \varepsilon_A$ и $f \circ f' = \varepsilon_B$ отображение f' определяется однозначно.)

6. Обратимое отображение. Обратное отображение. Критерий обратимости отображений.
(Утв. 4. Отображение $f : A \to B$ обратимо тогда и только тогда, когда оно биективно.)

7. Равномощные множества. Мощность множества. Эквивалентность условий сюръективности, инъективности и биективности равномощных множеств.
(Утв. 5. Если A, B – конечные и равномощные множества, то для любого отображения $f : A \to B$ эквивалентны условия:
(а) f сюръективно; (б) f инъективно; (в) f биективно.)

8. Отношения на множествах. Отношения эквивалентности и частичного порядка. Разбиение множества на классы эквивалентности.
(**Теорема 1.** Если ρ — отношение эквивалентности на множестве A, то A распадается на непересекающиеся подмножества так, что для любых $a, b \in A$ элементы a, b содержатся в одном подмножестве тогда и только тогда, когда $a\rho b$.)

9. Перестановки, размещения и сочетания. Формулы вычисления количества перестановок, размещений и сочетаний.
(**Теорема 2.** Для любых натуральных чисел k и $n \geq k$ имеют место равенства

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}, \qquad |P(\overline{1,n})| = \mathrm{n}!, \qquad C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}. \ )$$

10. Бином Ньютона.
(Теорема 3. Для $\forall n \in \mathrm{N}$ и $\forall a, b$ справедливо равенство

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \ldots + C_n^k a^{n-k} b^k + \ldots + C_n^n b^n. \ )$$

11. Свойства биномиальных коэффициентов.

(**Следствие 1.**
(а) Для $\forall$ k, n $\in$ N_0, k $\le$ n $\quad C_n^k = C_n^{n-k}$;
(б) Для $\forall$ k, n $\in$ N_0, 1 $\le$ k < n $\quad C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$;
(в) Для $\forall$ n $\in$ N $C_n^0 + C_n^1 + \ldots + C_n^n = 2^n$;
(г) Для $\forall$ n $\in$ N $C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 + \ldots + (-1)^n C_n^n = 0$;
(д) Для $\forall$ n $\in$ N $C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \ldots = C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \ldots = 2^{n-1}$.)

12. Перестановки. Четные и нечетные перестановки. Транспозиции. Теорема об изменении четности перестановки при осуществлении одной транспозиции. Равенство числа четных и нечетных перестановок множества.
(**Теорема 4.** Если перестановка s' получена из перестановки s с помощью одной транспозиции, то s и s' являются перестановками разной четности.
Следствие. Если $n > 1$, то число четных перестановок множества $\overline{1,n}$ равно числу нечетных перестановок этого множества и равно $n!/2$.)

13. Функция четности. Равенство значений функции четности перестановок ($j_1, j_2, \ldots, j_n$) и ($i_1, i_2, \ldots, i_n$) таблицы $A = \begin{pmatrix} j_1\, j_2 \ldots j_n \\ 1\ \ 2 \ldots n \end{pmatrix}$ и таблицы $B = \begin{pmatrix} 1\ 2 \ldots n \\ i_1\, i_2 \ldots i_n \end{pmatrix}$, полученной перестановкой столбцов.
(**Утв. 5.** Если $(i_1, i_2, \ldots, i_n) \in P(\overline{1,n})$ и таблица $A = \begin{pmatrix} j_1\, j_2 \ldots j_n \\ 1\ \ 2 \ldots n \end{pmatrix}$ получена из таблицы $B = \begin{pmatrix} 1\ 2 \ldots n \\ i_1\, i_2 \ldots i_n \end{pmatrix}$ перестановкой столбцов, то $\delta(j_1, j_2, \ldots, j_n) = \delta(i_1, i_2, \ldots, i_n)$.)

14. Представление значения функции четности перестановки $s = (i_1,\ldots,i_n)$ в виде произведения значений функции четности перестановок $s_1 = (i_1,\ldots,i_k)$ и $s_2 = (i_{k+1},\ldots,i_n)$.
(**Утв. 6.** Если $s(i_1, i_2, \ldots, i_n) \in P(\overline{1,n})$ и $k \in \overline{1,n}$, то

$$\delta(s) = \delta(i_1, \ldots, i_k)\, \delta(i_{k+1}, \ldots, i_n)\, (-1)^r,$$

где $r = i_1 + \ldots + i_k - (1 + \quad + k)$.)

15. Утверждение о равенстве количества инверсий в перестановке и числа транспозиций соседних элементов, с помощью которых можно перейти от этой перестановки к перестановке $s = (1,2,\ldots,n)$.
(**Утв. 7.** Если в перестановке $s \in P(\overline{1,n})$ имеется t инверсий, то от нее можно перейти к перестановке $s_0 = (1,2,\ldots,n)$ с помощью последовательности из t транспозиций соседних элементов.)

16. Бинарные операции. Ассоциативность операции умножения бинарных отношений.
(**Утв 1.** Пусть M – произвольное непустое множество. Операция умножения бинарных отношений, определенных на множестве M, ассоциативна.)

17. Условие коммутативности операции умножения (композиции) на множестве всех преобразований фиксированного непустого множества П(М). Условие коммутативности операции умножения на множестве бинарных отношений В(М).

(**Утв 2.** Операции умножения и композиции на множестве преобразований П(M), а также умножения на множестве бинарных отношений $B(M)$, коммутативны в том и только в том случае, когда $|M| = 1$.)

18. Группоид. Единственность нейтрального элемента в группоиде.
(**Утв 3.** Если в группоиде (G; *) существует нейтральный элемент, то он единственный.)

19. Полугруппа. Единственность симметричного элемента в полугруппе.
(**Утв 4.** Если в полугруппе (G; *) с нейтральным элементом Λ для элемента a существует симметричный элемент, то он единственный.)

20. Группоиды ($S(M)$; ·) и ($S(M)$; ○). Условие коммутативности групп ($S(M)$; ·) и ($S(M)$; ○).
(**Теорема 5.** Группоиды ($S(M)$; ·) и ($S(M)$; ∘) являются группами. Эти группы коммутативны тогда и только тогда, когда $|M| \leq 2$.)

21. Разрешимость уравнений $a * x = b$, $y * a = b$ в группе (G; *).
(**Теорема 6.** В любой группе (G; *) для любых элементов a, b однозначно разрешимы уравнения $a * x = b$, $y * a = b$.)

22. Истинность равенств $a^{n_1} \cdot a^{n_2} = a^{n_1+n_2}$ и $\left(a^{n_1}\right)^{n_2} = a^{n_1 n_2}$ в полугруппе (G; *).
(**Утв 7.** Если (G; ·) или (G;+) – полугруппы, то для любого элемента $a \in G$ и любых натуральных чисел n_1, n_2 выполняются равенства $a^{n_1} \cdot a^{n_2} = a^{n_1+n_2}$, $\left(a^{n_1}\right)^{n_2} = a^{n_1 n_2}$.)

23. Кольца. Равенства, справедливые для любых элементов кольца $\mathscr{R}$ с нулем 0.
(**Теорема 8.** Для любых элементов a, b, c произвольного кольца $\mathscr{R}$ с нулем 0 справедливы равенства:
(а) $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$;
(б) $-(-a) = a$;
(в) $(-a)b = -(ab)$, $a(-b) = -(ab)$;
(г) $(-a)(-b) = ab$;
(д) $a(b - c) = ab - ac$;
(е) $m(ab) = (ma)b = a(mb)$, $m \in \mathbb{Z}$;
(ж) $(m_1a)(m_2b) = (m_1m_2)(ab)$, $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$.)

24. Множество обратимых элементов кольца $\mathscr{R}$ с единицей относительно операции умножения.
(**Теорема 9.** Если $\mathscr{R}$ — кольцо с единицей, то множество всех его обратимых элементов замкнуто относительно операции умножения в $\mathscr{R}$ и является группой.)

25. Разрешимость уравнений $ax = b$ и $ya = b$ в кольце с единицей.
Утв 10. *В кольце $\mathscr{R}$ с единицей уравнения $ax = b$, $ya = b$ разрешимы при любых $b \in \mathscr{R}$ (и фиксированном $a \in \mathscr{R}$) тогда и только тогда, когда $a \in \mathscr{R}^*$, где группа ($\mathscr{R}^*$; ·) – группа всех обратимых элементов кольца $\mathscr{R}$ с единицей, т.е. мультипликативная группа кольца $\mathscr{R}$. В последнем случае каждое из этих уравнений имеет единственное решение.*

26. Коммутативные кольца. Свойства делимости в коммутативном кольце.
Утв 11. Для любых элементов a, b, c коммутативного кольца $\mathscr{R}$ справедливы импликации:
(а) $a \mid b, b \mid c \Rightarrow a \mid c$;
(б) $a \mid b, a \mid c \Rightarrow a \mid (b \pm c)$;
(в) $a \mid b \Rightarrow a \mid bc$.
Если $\mathscr{R}$ — коммутативное кольцо с единицей e, то:

(г) $\forall a \in \mathscr{R}$, $\forall r \in \mathscr{R}^*$: $(r \mid a, ar \mid a)$;
(д) $\forall a, b \in \mathscr{R}$, $\forall r_1, r_2 \in \mathscr{R}^*$: $(a \mid b \Leftrightarrow ar_1 \mid br_2)$.

27. Делители нуля в кольце. Область целостности. Поле. Разрешимость уравнений $ax = b$ в поле. Отсутствие делителей нуля в поле.
Утв 12. (а) Если a, b — элементы поля P и $a \neq 0$, то уравнение $ax = b$ имеет единственное решение в P.
(б) В любом поле P отсутствуют делители нуля, т. е.
$\forall a, b \in P$: $(ab = 0 \Leftrightarrow a = 0$ или $b = 0)$.

28. Изоморфизм группоидов. Сохранение свойств коммутативности и ассоциативности при изоморфизме группоидов. Соответствие нейтральных и симметричных элементов изоморфных группоидов.
Теорема 13. Пусть ϕ — изоморфизм группоида $(G; *)$ на группоид $(H; \circ)$. Тогда
(а) если группоид $(G; *)$ коммутативный или ассоциативный, то соответственно таким же является и $(H; \circ)$;
(б) если Λ — нейтральный элемент в $(G; *)$, то $\phi(\Lambda)$ — нейтральный в $(H; \circ)$;
(в) если в $(G; *)$ элемент g' является симметричным для g, то в $(H; \circ)$ элемент $\phi(g')$ — симметричный для $\phi(g)$.
Следствие. Если группоиды $(G; *)$, $(H; \circ)$ изоморфны и $(G; *)$ есть или полугруппа, или коммутативная полугруппа, или группа, то соответственно таким же является группоид $(H; \circ)$.

29. Отношение делимости в кольце целых чисел. Свойства делимости в кольце целых чисел.
Утверждение 1. *Для любых* $a, b \in \mathbb{Z}$
(а) $a \mid b \Leftrightarrow \pm a \mid \pm b$;
(б) $a \mid b, b \neq 0 \Rightarrow |a| \leq |b|$;
(в) $a \mid b, b \mid a \Leftrightarrow |a| = |b|$.

30. Деление с остатком в кольце целых чисел.
Теорема 2. *Если* $a, b \in \mathbf{Z}$ *и* $b \neq 0$, *то* a *можно разделить на* b *с остатком, причем неполное частное и остаток определяются однозначно.*
Следствие. *Если* $a, b \in \mathbb{Z}$ *и* $b \neq 0$, *то* $b \mid a \Leftrightarrow r_b(a) = 0$.

31. НОД целых чисел. Существование НОД двух и более целых чисел.
Утверждение 3. Если $n \geq 2$ и $a_1 = \ldots = a_n = 0$, то для чисел $a_1, \ldots, a_n$ существует единственный НОД, равный 0. Если целые числа $a_1, \ldots, a_n$ не все равны 0 и для них существует хотя бы один НОД, то они имеют ровно два НОД, которые отличаются только знаком.

32. Алгоритм Евклида. Теорема о существовании единственного неотрицательного НОД двух целых чисел.
Теорема 4. *Для любых целых чисел* a, b *существует единственный неотрицательный наибольший общий делитель* (a, b). *При этом, если* $a \mid b$ *или* $b \mid a$, *то соответственно* $(a, b) = a$ *или* $(a, b) = b$, *в противном случае* (a, b) *совпадает с последним не равным нулю остатком в алгоритме Евклида для чисел* a, b.

33. Теорема о представлении остатков деления числа a на число b в алгоритме Евклида в виде линейной комбинации чисел a и b.
Теорема 6. *Если* $r_1, \ldots, r_n, q_1, \ldots, q_n$ — *последовательности остатков и неполных частных в алгоритме Евклида для чисел* a, b, *то выполняются равенства*:

$$r_k = au_k + bv_k, \quad k \in \underline{1, n},$$

где u_k, v_k — *целые числа, определяемые рекуррентными соотношениями*

$$u_k = u_{k-2} - u_{k-1}q_k, \quad v_k = v_{k-2} - v_{k-1}q_k$$

и начальными условиями

$$u_0 = 0,\ u_1 = 1,\ v_0 = 1,\ v_1 = -q_1.$$

34. Представление НОД целых чисел в виде линейной комбинации этих чисел.
Следствие. *Если $a, b \in Z$ и $d = (a, b)$, то существуют такие целые числа u, v, что выполняется равенство*

$$au + bv = d. \quad (7)$$

Утверждение 7. *Пусть $a_1, \ldots, a_n \in Z$, $n \geq 2$. Если $(a_1, \ldots, a_n) = d$, то существуют такие целые числа $u_1, \ldots, u_n$, что*

$$a_1u_1 + \ldots + a_nu_n = d.$$

35. Взаимно простые целые числа. Критерий взаимной простоты целых чисел.
Утверждение 8. *Целые числа $a_1, \ldots, a_n$ взаимно просты тогда и только тогда, когда существуют $u_1, \ldots, u_n \in \mathbf{Z}$ такие, что*

$$a_1u_1 + \ldots + a_nu_n = 1. \qquad (8)$$

36. Свойства делимости и НОД пар взаимно простых чисел.
Теорема 9. *Для любых целых чисел a, b, c, справедливы утверждения*:
(а) $(a, b) = 1, (a, c) = 1 \Rightarrow (a, bc) = 1$;
(б) $a \mid bc, (a, b) = 1 \Rightarrow a \mid c$;
(в) $a \mid c, b \mid c, (a, b) = 1 \Rightarrow ab \mid c$;
(г) $(a, b) = c, c \neq 0 \Rightarrow \left(\frac{a}{c}, \frac{b}{c}\right) = 1$

37. Связь между НОД и НОК двух целых чисел.
Утв11. *Если хотя бы одно из целых чисел a, b отлично от 0, то для них НОК существуют, и единственное неотрицательное НОК находится по формуле* $[a,b] = \frac{|ab|}{(a,b)}$.

38. Простые числа. Свойства делимости и НОД в отношении простых чисел.
Утв13. *Пусть p – любое простое число. Тогда*
(а) $\forall a \in \mathbf{Z}$: ($p \mid a$ *или* $(a, p) = 1$);
(б) $\forall a, b \in \mathbf{Z}$: ($p \mid ab \Rightarrow$ ($p \mid a$ *или* $p \mid b$));
(в) *если q — также простое число, то $q = p$ или $(q, p) = 1$.*

39. Основная теорема арифметики.
Теорема14 (основная теорема арифметики). *Всякое натур-е число $n \neq 1$ либо является простым, либо разлагается в произведение простых чисел, причем такое разложение единственно с точностью до перестановки сомножителей.*
Другая формулировка (с учетом коммутативности кольца Z):
Любое натуральное число $n \neq 1$ однозначно представляется в виде

$$n = p_1 \ldots p_s, \qquad (9)$$

где $s \geq 1$, $p_1, \ldots, p_s$ – простые числа и $p_1 \leq \ldots \leq p_s$.

40. Бесконечность множества простых чисел.
Теорема 15. *Множество простых чисел бесконечно.*

41. Определение комплексного числа как пары действительных чисел. Поле комплексных чисел.

Теорема 16. Множество $\boldsymbol{C}$ с операциями сложения и умножения, определяемыми равенствами $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ и $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$, является полем. В нем содержится подполе, изоморфное $\boldsymbol{R}$, и разрешимо уравнение $x^2 + 1 = 0$.

42. Сопряженные комплексные числа. Свойства сопряженных комплексных чисел.
Утв17. Для любых комплексных чисел z, z_1 имеют место равенства
$\bar{\bar{z}} = z$, $\overline{z + z_1} = \bar{z} + \bar{z}_1$, $\overline{z \cdot z_1} = \bar{z} \cdot \bar{z}_1$.
Если $z \neq 0$, то выполняется также равенство $\bar{z}^{-1} = \overline{z^{-1}}$.

43. Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме. Формула Муавра.
Теорема 19. *Для любых комплексных чисел* $z_1=\rho_1(\cos\phi_1+i\sin\phi_1)$, $z_2 = \rho_2(\cos\phi_2+i\sin\phi_2)$ *справедливы равенства*:
(а) $z_1z_2 = \rho_1\rho_2(\cos(\phi_1 + \phi_2) + i\sin(\phi_1 + \phi_2))$;
(б) $z_1^m = \rho_1^m(\cos m\phi_1 + i\sin m\phi_1)$, $m \in \mathbf{N}$.
Если $z_2 \neq 0$, *то выполняется также равенство*
(в) $z_1/z_2 = \rho_1/\rho_2(\cos(\phi_1 - \phi_2) + i\sin(\phi_1 - \phi_2))$.

44. Сравнимость чисел по модулю. Критерий сравнимости.
Теорема 1 (критерий сравнимости). *Для любых целых чисел a, b*
$a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow m \mid (a - b)$.

45. Отношение сравнимости целых чисел по модулю m как отношение эквивалентности на Z.
Теорема 2. (а) Отношение сравнимости целых чисел по модулю m является отношением эквивалентности на Z.

46. Почленное сложение, вычитание и умножение сравнений по одному модулю.
Теорема 2. (б) Для любых $a, b, c, d \in$Z:
$a \equiv b \pmod m$, $c \equiv d \pmod m \Rightarrow a * c \equiv b * d \pmod m$, где * — любая из операций +, −, ·.

47. Деление и умножение обеих частей сравнения и модуля на одно и то же число.
Теорема 2. (в) *Если d – общий делитель чисел a, b, m из* Z, *то*
$a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow a/d \equiv b/d \pmod{m/d}$.

48. Умножение и деление обеих частей сравнения на число, взаимно простое с модулем.
Теорема 2. (г) *Если d — общий делитель чисел a, b и* $(d,m) = 1$, *то*
$a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow a/d \equiv b/d \pmod m$.

49. Умножение на одно и то же число и возведение в одну и ту же степень обеих частей сравнения.
Сл 1. *Для любых целых чисел a, b, c и натурального k справедлива импликация*
$$a \equiv b \pmod m \Rightarrow a * c \equiv b * c \pmod m,\ a^k \equiv b^k \pmod m,$$
*где * — любая из операций +, −, ·.*

50. Свойство $r_m(a * b) = r_m(r_m(a) * r_m(b))$ для любых целых чисел a, b и операции $* \in \{+,-, \bullet\}$.
Сл 2. *Для любых целых чисел a, b и операции* $* \in \{+,-, \cdot\}$ *верно равенство*
$r_m(a * b) = r_m(r_m(a) * r_m(b))$.

51. Классы вычетов по модулю m. Корректность операций сложения и умножения на классах вычетов по модулю m.
ОПР 3. Для любых $[a]_m$, $[b]_m \in$Z/m положим:
$[a]_m + [b]_m = [a + b]_m$, $[a]_m \cdot [b]_m = [ab]_m$.
Утв. Опр3 корректно.

52. Кольцо классов вычетов по модулю m.
Теорема 3. Множество Z/m всех классов вычетов по модулю m с определенными выше операциями сложения и умножения является коммутативным кольцом с единицей.

53. Обратимость элементов кольца Z/m. Делители нуля в кольце Z/m.
Теорема 4. В кольце Z/m каждый элемент $[a]_m \neq [0]_m$ или обратим, или делитель нуля, причем
(а) $[a]_m$ обратим $\Leftrightarrow (a,m) = 1$,
(б) $[a]_m$ – делитель нуля $\Leftrightarrow (a,m) \neq 1$.

54. Порядок мультипликативной группы $(Z/m)^*$ кольца Z/m.
Следствие 1 (теорем 3 и 4). Порядок мультипликативной группы $(Z/m)^*$ кольца Z/m равен количеству натуральных чисел, не превосходящих m и взаимно простых с m.

55. Поле вычетов по модулю p.
Следствие 2 (теорем 3 и 4). Кольцо Z/m является полем тогда и только тогда, когда m – простое число.

56. Функция Эйлера.
Теорема 5. Если m – натуральное число, имеющее каноническое разложение $m = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k2} \cdot \ldots \cdot p_s^{k_s}$, то

$$\varphi(m) = m\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{1}{p_s}\right).$$

(мультипликативное свойство функции Эйлера принимается без доказательства).

57. Теорема Эйлера–Ферма
Т6. (Т. Эйлера–Ферма) Если $a \in Z$, $m \in N$ и числа a, m взаимно просты, то
$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

58. Малая теорема Ферма
Следствие. *Если p — простое число и $a \in Z$, то*
(а) (малая теорема Ферма) $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ при $(a, p) = 1$,
(б) $a^p \equiv a \pmod{p}$ при любом a.

59. Решение сравнения $ax \equiv b \pmod{m}$ в случае $(a,m) = 1$.
Теорема 8. Если $(a,m) = 1$, то сравнение $ax \equiv b \pmod{m}$ имеет единственное решение по модулю m.

60. Решение сравнения $ax \equiv b \pmod{m}$ в случае $(a,m) = d$, $d \mid b$.
Теорема 9. Если $(a,m) = d$, то сравнение $ax \equiv b \pmod{m}$ разрешимо $\Leftrightarrow d \mid b$.
При этом если $d \mid b$, то сравнение $ax \equiv b \pmod{m}$ имеет ровно d решений по модулю m.

61. Китайская теорема об остатках.
Теорема 10 (китайская теорема об остатках). Если натуральные числа $m_1, m_2, \ldots, m_k$ попарно взаимно просты, то система сравнений

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$
$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

имеет единственное решение по модулю $m = m_1 m_2 \ldots m_k$ при любых $a_1, a_2, \ldots, a_k \in Z$.

62. Ассоциативность операции умножения матриц подходящих размеров над кольцом.

Теорема 3. *Для любых матриц A, B, C подходящих размеров над кольцом* $\mathscr{R}$ *выполняется равенство* $(AB)C = A(BC)$.

63. Критерий коммутативности кольца квадратных матриц.

Т5. (а) *Кольцо* $(\mathscr{R}_{n,n};+,\cdot)$ *коммутативно в том и только том случае, когда*

либо 1) $n = 1$ *и* $\mathscr{R}$ *коммутативно,*

либо 2) $n > 1$ *и* $\mathscr{R}$ *— кольцо с нулевым умножением.*

64. Критерий существования единицы в кольце квадратных матриц.

Т5. (б) *Кольцо* $(\mathscr{R}_{n,n};+,\cdot)$ *является кольцом с единицей в том и только в том случае, когда единица есть в кольце* $\mathscr{R}$.

65. Критерий разрешимости уравнения $AX = C$ ($XB = C$) для матриц над произвольным кольцом $\mathscr{R}$.

Утв6. *Для любых матриц* $A = (a_{ij})_{m\times n}$, $B = (b_{ij})_{n\times k}$, $C = (c_{ij})_{m\times k}$ *равенство* $AB = C$ *равносильно любой из следующих систем соотношений*:

$$\vec{C}_i = a_{i1}\vec{B}_1 + a_{i2}\vec{B}_2 + \ldots + a_{in}\vec{B}_n, \quad i \in \overline{1,m};$$

$$C_j^{\downarrow} = A_1^{\downarrow} b_{1j} + A_2^{\downarrow} b_{2j} + \ldots + A_n^{\downarrow} b_{nj}, \quad j \in \overline{1,k}.$$

Теорема 7. *Для матриц над произвольным кольцом* $\mathscr{R}$ *уравнение* $AX = C$ ($XB = C$) *разрешимо в том и только том случае, когда столбцы* (*строки*) *матрицы C являются правыми* (*левыми*) *линейными комбинациями столбцов* (*строк*) *матрицы A* (*матрицы B*).

66. Определитель квадратной матрицы. Определитель матрицы, полученной умножением ее строки на элемент заданного кольца.

Свойство 1. *Если матрица* $B = (b_{ij})_{n\times n}$ *получена из* $A = (a_{ij})_{n\times n}$ *умножением какой-либо строки на элемент r кольца* $\mathscr{R}$, *то* $|B| = r \cdot |A|$.

67. Определитель матрицы, строка которой представляется в виде суммы двух векторов-строк.

Свойство 2. *Если s-я строка* $\vec{A}_s$ *матрицы A представляется в виде суммы двух векторов-строк* $\vec{A}'_s + \vec{A}''_s$, *то определитель матрицы A равен сумме определителей матриц* A' *и* A'', *полученных из A заменой s-й строки соответственно векторами-строками* $\vec{A}'_s$ *и* $\vec{A}''_s$:
$|A| = |A'| + |A''|$.

68. Определитель матрицы с двумя одинаковыми строками.

Свойство 3. *Определитель матрицы с двумя одинаковыми строками равен нулю.*

69. Инвариантность (неизменность) определителя в случае прибавления к одной строке другой строки, умноженной на любой элемент из заданного кольца.

Свойство 4. *Если к какой-либо строке матрицы A прибавить другую ее строку, умноженную на любой элемент из* $\mathcal{R}$*, то определитель полученной матрицы будет равен определителю матрицы A.*

70. Изменение определителя при перемене местами (перестановке) двух его строк.

Свойство 5. *Если в матрице A поменять местами две строки, то определитель полученной матрицы B будет лишь знаком отличаться от определителя матрицы A, т.е.* $|B| = -|A|$.

71. Изменение определителя при произвольной перестановке его строк.

Свойство 6. Если $A = (a_{ij})_{n\times n}$, $(\alpha_1, ..., \alpha_n)$ – произвольная перестановка чисел 1, 2, ..., n и

$$A' = \begin{pmatrix} a_{\alpha_1 1} \dots a_{\alpha_1 n} \\ \dots \ \dots \ \dots \\ a_{\alpha_n 1} \dots a_{\alpha_n n} \end{pmatrix},$$ то $|A'| = \delta(\alpha_1, ..., \alpha_n)\,|A|$.

72. Равенство нулю определителя матрицы, строка которой является линейной комбинацией других ее строк.

Свойство 7. *Если какая-либо строка матрицы является линейной комбинацией других ее строк, то определитель матрицы равен нулю.*

73. Определитель транспонированной матрицы.

Свойство 8. *Определитель матрицы, транспонированной к A, равен определителю матрицы A, т.е.* $|A^T| = |A|$.

74. Определитель произведения квадратных матриц.

Теорема 8. *Определитель произведения двух квадратных матриц равен произведению определителей этих матриц*: $|AB| = |A| \cdot |B|$.

75. Подматрицы матриц. Миноры. Вычисление миноров.

Утв9. Пусть $A = (a_{ij})_{m\times n}$, $1 \le i_1 < ... < i_k \le n$ и $1 \le j_1 < ... < j_k \le n$.

Тогда

$$M_A\begin{pmatrix} i_1,\dots,i_k \\ j_1,\dots,j_k \end{pmatrix} = \sum_{(t_1,\dots,t_k)\in P(j_1,\dots,j_k)} \delta(t_1,\dots,t_k)\, a_{i_1 t_1} \dots a_{i_k t_k}\,. \qquad (11)$$

76. Дополнительные миноры. Алгебраические дополнения. Теорема Лапласа. Разложение определителя матрицы строке или столбцу.

Теорема 10 (Лаплас). Для любых фиксированных натуральных чисел $k < n$, $i_1 < ... < i_k \le n$ определитель квадратной матрицы $A = (a_{ij})_{n\times n}$ над кольцом R равен сумме

произведений всех ее миноров порядка k, содержащихся в строках с номерами $i_1, \ldots, i_k$, на их алгебраические дополнения, т. е.

$$|A| = \sum_{1 \le j_1 < \ldots < j_k \le n} M_A \begin{pmatrix} i_1, \ldots, i_k \\ j_1, \ldots, j_k \end{pmatrix} \overline{CM}_A \begin{pmatrix} i_1, \ldots, i_k \\ j_1, \ldots, j_k \end{pmatrix}. \qquad (12)$$

Сл 1. Определитель матрицы $A = (a_{ij})_{n \times n}$ равен сумме произведений всех элементов любой строки (любого столбца) матрицы A на их алгебраические дополнения:

$$|A| = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{ij} \quad i \in \overline{1,n}; \qquad |A| = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} A_{ij} \quad j \in \overline{1,n}; \qquad (16)$$

77. Обратимые матрицы. Критерий обратимости

Теорема 11. Матрица $A \in R_{n,n}$ обратима в кольце $R_{n,n}$ тогда и только тогда, когда ее определитель $|A|$ является обратимым элементом кольца R.

Следствие. Если $A, B \in R_{n,n}$ и $AB = E$, то $B = A^{-1}$.